LLDD BE - API Document Detail Aggregate

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	32 ชั่วโมง = implementation 24 + unit test 8 (30%)
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ให้หน้า FE detail

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	`GET /api/v1/sgi/master/competitors`
ถูกเรียกจาก	LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	`GET /api/v1/sgi/master/competitors`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf	`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf	`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf	`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf	`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf	`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Master-Data.pdf	`GET /api/v1/sgi/master/competitors`
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

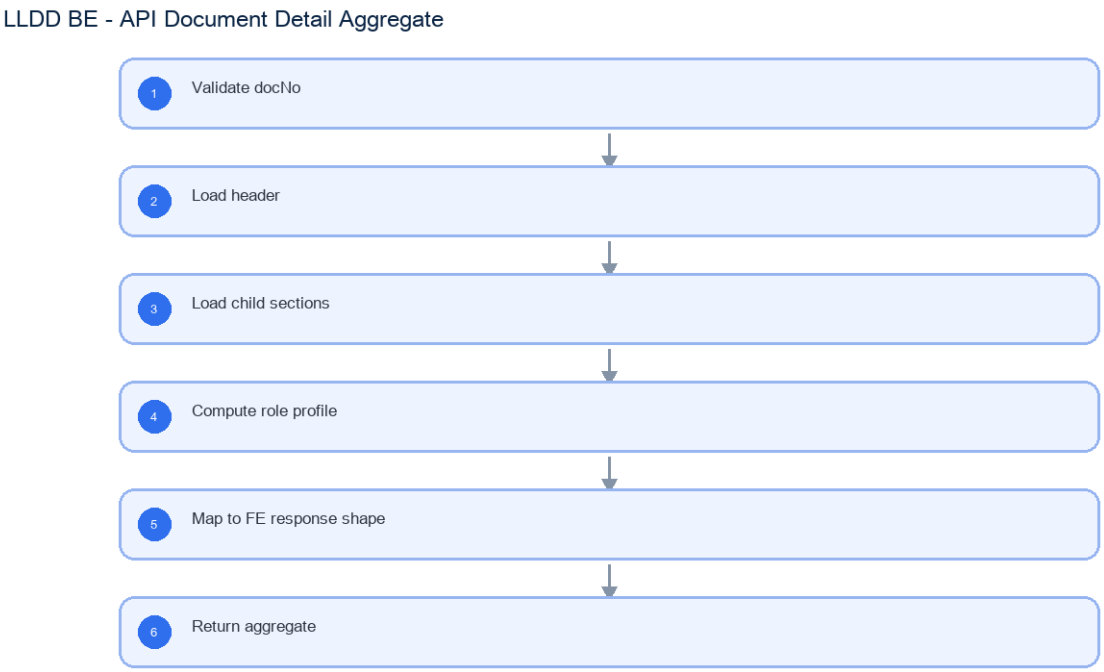
- Document aggregate query
- Role profile output
- Store impact/new-store/factor mapping
- Compensation summary
- Related master lookup
- • role profile ตัดสินจาก workflow engine เท่านั้น ห้ามเดาจาก `x-user-group-id` — header ตัวนั้นคือ `business_user.group_id` ของระบบสิทธิ์เดิม (38 · 10 · 58 · 67 …) ไม่ใช่รหัส section (06/08/01/02/03) และวัดแล้วว่าไม่มีค่าไหนตรงกันเลย ของเดิมเทียบสองอย่างนี้ตรง ๆ จึงเป็นเท็จเสมอ ทุกคนได้ profile อ่านอย่างเดียว แผงพิจารณาไม่เคยขึ้น และขั้น 01 แก้ไขอะไรไม่ได้ (เจอจริง 2026-09-22) · คำถามที่ถูกต้องคือ "เอกสารฉบับนี้รอผู้ใช้คนนี้อยู่หรือไม่" ซึ่ง `getPendingFlowByUser` ตอบได้ครบทั้งผู้อนุมัติรายคนและแบบกลุ่ม (ทำ resolveUserIdsByGroup ให้ในตัว) — `getTransaction` อย่างเดียวไม่พอ เพราะ `TransactionRow` ของ lib คืน `currentApprover` มาเป็นตัวเลขแต่ ไม่มี `approverType` จึงแยกไม่ออกว่าเป็น user id หรือ group id · engine ล้ม = degrade เป็นอ่านอย่างเดียว ไม่ใช่เปิดสิทธิ์
- • คอลัมน์ชนิด DATE ต้องส่งออกเป็นวันที่ล้วน `YYYY-MM-DD` — แปลงด้วย `toISOString()` ไม่ได้ ของจริงที่เจอ 2026-09-22: `store_open_date` = 2004-03-29 ออกไปเป็น `2004-03-28T17:00:00.000Z` (driver อ่านเป็นเที่ยงคืนตามเขตเวลา +07) เครื่องที่ตั้งเป็น UTC จะแสดงวันที่ย้อนหลัง 1 วัน · ใช้ได้กับ openDate · closeDate · openedDate · impactDate · dateFrom · dateTo · transferSbpDate

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

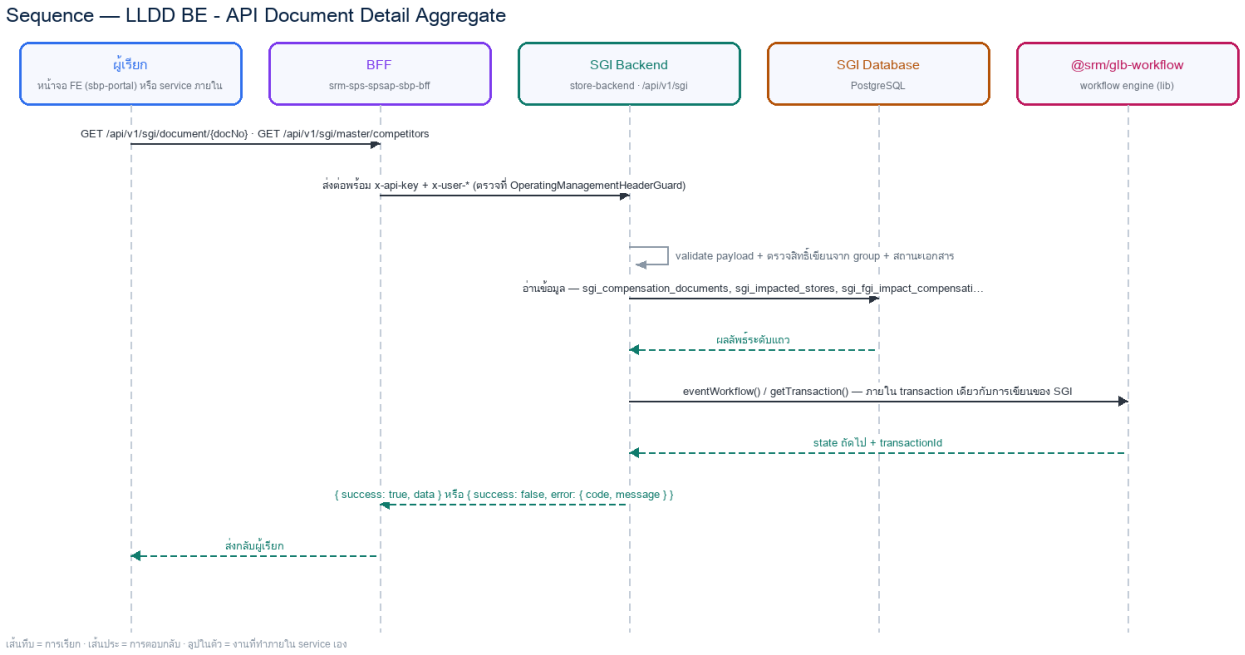
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Detail Aggregate

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Document Detail Aggregate

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required when opening existing document	ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format `#,##0.00` บาท
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลี่ยใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ `compensateAmount` ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม
sourceSystem	enum	ALLMAP / USER	B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — `ALLMAP` ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ผัง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (`doc_no`, `new_store_code`) ให้คืน `409`
date	DD/MM/YYYY	valid date	payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv
docNo	YYYY/xxxxx	required path param	หาเอกสารและ section ทั้งหมด

Field / UI	Format	Validation	Behavior
visibleSections/editableSections	array	computed by BE	FE render ตาม key ที่ส่งมาเท่านั้น
actionOptions	array	computed by BE	radio options + requireComment สำหรับ action panel
assigneeChoices	array `{result, section, defaultUserId, options[{userId, name, pendingCount, matchLevel, isPreviousOwner}]}`	computed by BE · เฉพาะเมื่อ canAction	ผลพิจารณาที่ให้เลือกผู้รับงานขั้นถัดไป (เพิ่ม 2026-10-08 · ตอนนี้มีแค่ 06 → ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ → 08) · `defaultUserId` = เจ้าของงานคนเดิม (เอกสารนี้ → ฉบับก่อนของร้าน · ต้องยังอยู่ในกลุ่มของขั้น) ไม่มีจึงใช้ภาค + ประเภทร้าน → งานรอน้อยสุด → priority · `matchLevel` 0 ภาค+ประเภท · 1 ภาค · 2 ประเภท · 3 ทุกภาค · null ไม่ครอบร้าน · โหลดลม = คืน `[]` แล้วระบบเลือกผู้รับงานเองตามเดิม · ตรรกะชุดเดียวกับเส้น actions (`src/modules/sgi/utils/section-assignees.ts`)

5.1 Document Section Keys

Aggregate API ต้องคืน key มาตรฐานให้ FE ใช้ render role profile โดยไม่ต้องคำนวณสิทธิ์จากรหัส workflow ใน client

Section key	UI section	Render rule
doc-header	ข้อมูลร้านถูกกระทบ / header	read-only ทุก role
sec-map	แผนที่ AllMap	read-only ทุก role
sec-newstore	ร้านเปิดใหม่	editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections
sec-competitor	ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ	editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections
sec-factor	ปัจจัยอื่นๆ	editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections
sec-attach	เอกสารแนบทั้งหมด	upload ได้เมื่อ canUploadAttachment=true
sec-calc	คำนวณเงินชดเชย	visible เมื่อ BE ส่งใน visibleSections
sec-comp-history	ประวัติการชดเชย	read-only ทุก role
sec-decision-history	ผลการพิจารณา (ประวัติ)	read-only ทุก role
sec-action	พิจารณา / ส่งดำเนินการ	visible เมื่อ canAction=true

5.2 Role Profile Output

BE เป็น source of truth ของ role profile แต่เอกสารนี้ไม่ฝังตาราง route workflow; รายละเอียดการแสดงผลต่อบทบาทอยู่ใน LLDD-FE-Document-Detail.pdf

Response field	Meaning	FE usage
viewerRbacRoleCode	รหัส role/RBAC ของผู้ใช้ เช่น R-01/R-02/R-10	แสดง/trace เท่านั้น ไม่ map เป็น section
roleProfileCode	profile สำหรับหน้า Document Detail เช่น P-06/P-08/P-01/P-02/P-03	เลือกชุด visible/edit/action ที่ BE คำนวณแล้ว; แยก namespace จาก statusCode
visibleSections	section key ที่ต้องแสดง	ซ่อน section ที่ไม่อยู่ใน array
editableSections	section key ที่แก้ไขได้	เปิด input/button เฉพาะ section เหล่านี้
canUploadAttachment	boolean	เปิด/ปิด upload control
canAction	boolean	เปิด/ปิด action panel
actionOptions	array ของ label + requireComment	render radio โดยไม่คำนวณปลายทาง

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}; GET /api/v1/sgi/master/competitors
Progress	Validate docNo; Load header; Load child sections; Compute role profile
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}	Document aggregate API	Validate docNo	404 when doc not found
GET /api/v1/sgi/master/competitors	อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผู้ใช้: อ่าน master คู่แข่งมาทำ dropdown ในหน้าเอกสาร	Load header	role profile output matches FE Document Detail spec

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate docNo	detail success
2	Load header	detail not found
3	Load child sections	role profile output
4	Compute role profile	empty child sections
5	Map to FE response shape	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)
6	Return aggregate	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ `@srm/glb-workflow` ตามชีต `Detail` ของ TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
ตัดสิน role profile ของผู้เปิดเอกสาร (canAction · editableSections · actionOptions)	`getPendingFlowByUser`	userData {userId, groupId}, versionId	• แหล่งความจริงเดียว — ห้ามเทียบ `x-user-group-id` กับรหัส section เอง (เป็นคนละ id space · เจอบั๊กจริง 2026-09-22 ทำให้ทุกคนได้สิทธิ์อ่านอย่างเดียว) · เป็นตัวเดียวที่ตอบได้ทั้งผู้อนุมัติรายคนและแบบกลุ่ม เพราะทำ `resolveUserIdsByGroup` ผ่าน `workflow_group_map` ให้ในตัว · เอกสารอยู่ในผลลัพธ์ = ผู้ใช้คนนี้ถืองานอยู่ → ให้ profile ของ `current_section_code` · ไม่อยู่ = อ่านอย่างเดียว · engine ล้ม/ไม่ได้ตั้ง `SGI_WORKFLOW_VERSION_ID` = degrade เป็นอ่านอย่างเดียว ไม่ใช่เปิดสิทธิ์

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
สถานะ + ผู้ถืองานปัจจุบัน (อ้างอิงเสริม)	`getTransaction`	versionId, referenceId	ใช้เป็นค่าอ้างอิงให้ FE ส่งกลับมาตอนกดปุ่ม (optimistic guard) · ▲ ใช้ตัวนี้ตัดสินสิทธิ์ไม่ได้ — `TransactionRow` ของ lib คืน `currentApprover` เป็นตัวเลขแต่ไม่มี `approverType` จึงแยกไม่ออกว่าเป็น user id หรือ group id
ปุ่ม/สิทธิ์ต่อ part (ถ้าเปิดใช้)	`getPermissionEvents`	versionId, referenceId, userData	คืน event[] เป็นปุ่ม และ display[] เป็น READ/WRITE ต่อ part — FE ห้ามคำนวณสิทธิ์เอง

- ● กติกาเหล็ก: ตาราง `sps_store.workflow_*` (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง `WorkflowGateway` ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Get detail	GET	documentAggregate.service.getByDocNo	return 12 sections
Get lookup	GET	lookup service	return status/competitors/factors

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

Document aggregate API

Query Params

```
{
  "docNo": "2026/00123"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response


```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "label": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "หยุดชดเชยประกันรายได้",
      "label": "หยุดชดเชยประกันรายได้",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",
      "requireComment": false
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "01234",
    "storeName": "หาดเจ้าหลาว",
    "zone": "REL",
    "storeType": "FC1",
```

Response


```
    "storeOpenDate": "2013-01-20",
    "storeCloseDate": null,
    "transferSbpDate": "2015-03-01"
  },
  "newStores": [
    {
      "id": 9001,
      "newStoreCode": "00990",
      "storeName": "อุดมสุข 58",
      "zone": "BS",
      "storeType": "A",
      "ownerName": null,
      "juristicName": null,
      "openDate": "2025-03-14",
      "closeDate": null,
      "distanceKm": 0.48,
      "compensatePercent": 60,
      "compensationAmount": 18000.0,
      "sourceSystem": "ALLMAP"
    }
  ],
  "competitors": [
    {
      "id": 8801,
      "competitorCode": "01",
      "nameTh": "โลตัสเอ็กซ์เพรส",
      "nameEn": "Lotus Express",
      "branchTh": "สาขารัตนอุทิศ",
      "openedDate": "2023-10-10",
      "impactDate": "2026-06-01",
      "detail": "",
      "sourceSystem": "ALLMAP"
    }
  ],
  "externalFactors": [
    {
      "id": 4402,
      "factorCode": "F003",
      "factorName": "การก่อสร้าง / ปิดถนน",
      "dateFrom": "2026-05-01",
      "dateTo": null,
      "detail": ""
    }
  ],
  "attachments": [
    {
```

Response


```
      "attachId": 4471,
      "fileName": "ไฟล์impact_report",
      "fileSize": 1887436,
      "mimeType": "application/pdf",
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
      "scanStatus": "CLEAN",
      "uploadedBy": "somchai.k",
      "uploadedAt": "2026-06-12T09:31:00"
    }
  ],
  "costDetails": [
    {
      "newStoreCode": "00990",
      "costYear": 2026,
      "costMonth": 6,
      "costTargetN": 250000.0,
      "costAmountN": 232000.0,
      "costTargetNc": 0,
      "costAmountNc": 0
    }
  ],
  "compensationHistories": [
    {
      "loopNo": 13,
      "seqNo": 1,
      "submitAccountMonth": "2026-05",
      "impactMonth": "2026-04",
      "compensationAmount": 18000.0,
      "refDocNo": "2026/00098",
      "accountingStatus": "POSTED",
      "roundNo": 2,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้นดำเนินการ",
      "decisionResult": "เห็นควรชดเชย"
    }
  ],
  "considerationLogs": [
    {
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
      "result": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "resultCategory": "PENDING",
      "detail": "",
      "considerBy": "somchai.k",
      "considerByName": "สมชาย ใจดี",
      "actionDatetime": "2026-06-12T10:02:00"
    }
  ],
  "versionNo": 3,
  "allmapUrl": "https://allmap.example/store/01234"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
viewerRbacRoleCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
roleProfileCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
visibleSections	array<string>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
editableSections	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
canUploadAttachment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
canAction	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
actionOptions[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].requireComment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStore	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
impactedStore.storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
impactedStore.storeName	string	Yes	ชื่อร้านถูกกระทบ — join จาก `store.store_name` (เพิ่ม 2026-09-22) · ● `sgi_impacted_stores` ไม่มีชื่อร้าน ภาค และประเภทร้าน (คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ `store_code dv_code opt_dv_user_id latitude longitude transfer_sbp_date is_active updated_at`) การ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" จึงเคยไม่มีชื่อร้านให้แสดงเลย · null ได้เมื่อไม่พบร้านในทะเบียนระบบเดิม
impactedStore.zone	string	Yes	ภาคของร้านถูกกระทบ — `store.zone` (ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง) · เพิ่ม 2026-09-22 · null ได้
impactedStore.storeType	string	Yes	ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
impactedStore.storeOpenDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
impactedStore.storeCloseDate	string | null	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
impactedStore.transferSbpDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
newStores[].id	integer	Yes	id ของแถว — ใช้เป็น key ของตารางบนหน้าจอ (เพิ่ม 2026-09-22)
newStores[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores[].storeName	string	Yes	ชื่อร้านเปิดใหม่ — มาจาก `store.store_name` · ● 7 ช่องบนหน้าจอไม่ได้อยู่ในตาราง — `sgi_document_new_stores` เก็บแค่ `new_store_code` · `distance_km` · `compensate_percent` · `compensation_amount` · ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน/เจ้าของ/นิติบุคคล/วันเปิด/วันปิด ต้อง join master ตอนอ่าน (มติ 2026-09-21 — เลือกทางเลือก ก. ไม่เก็บ snapshot) · ▲ ใช้ `store` ไม่ใช่ `mas_store` — `mas_store.branch_type` มีค่าเดียว (SE) และ `zone_cd` เป็นรหัสคนละชุด · วัดแล้ว `store.store_type` ตรงโดเมนเดิม 7/7 และ `store.zone` ตรง 13/13 · ▲ `fr_store` ต้อง LATERAL … LIMIT 1 — 1,233 ร้านมีหลายสัญญา ไม่ดักจะ fan-out (ทดสอบจริง 11,870 → 12,070 แถว) · ▲ ชื่อเจ้าของอยู่ตาราง `franchisee` ไม่ใช่ `fr_store` — `fr_store.cur_owner_first_name` เป็นสตริงว่างทั้ง 11,583 แถว · join ผ่าน `fr_store.cur_owner_id` · ความครอบคลุมที่วัดได้จริงบนฐาน dev (11,870 แถว): ชื่อร้าน 100% · ภาค/ประเภทร้าน/วันเปิด 99.9% · เจ้าของ 38.7% · นิติบุคคล 38.9% · วันปิด 1.7% — ทุกช่องมาจาก LEFT JOIN จึงเป็น null ได้ทั้งหมด (หน้าจอรับค่าว่างได้ — ยืนยันแล้ว 2026-09-21)
newStores[].zone	string	Yes	ภาค — `store.zone` (รหัสตัวอักษร เช่น BN BS RSL) ชุดเดียวกับตัวกรองภาคในรายงาน · null ได้เมื่อไม่พบร้านใน `store`
newStores[].storeType	string	Yes	ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1` `B` `FB2` `FB1` `FAM` `FVC` `FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
newStores[].ownerName	string | null	No	ชื่อเจ้าของร้าน — `franchisee.first_name + last_name` ผ่าน `fr_store.cur_owner_id` · วัดจริงมีค่าเพียง 38.7% จึง null ได้ตามปกติ ไม่ใช่ข้อมูลผิด
newStores[].juristicName	string | null	No	ชื่อนิติบุคคล — `juristic.juristic_name` ผ่าน `fr_store.juristic_id` · วัดจริงมีค่าเพียง 38.9% จึง null ได้ตามปกติ
newStores[].openDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores[].closeDate	string | null	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
newStores[].distanceKm	number	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
newStores[].compensatePercent	integer	Yes	number 0..100 with 2 decimals
newStores[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals · sgi_document_new_stores.compensation_amount (คนละคอลัมน์กับ compensationHistories[].compensationAmount = sgi_compensation_histories.compensate_amount)
newStores[].sourceSystem	string	Yes	ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้คีย์เพิ่ม · ▲ ข้อมูลที่ย้ายมาจาก K2 มีค่า K2 ปนอยู่ด้วย (วัดจากฐาน dev 2026-09-22) หน้าจอจึงต้องถือว่า "ค่าที่ไม่ใช่ USER = ระบบดึงมา" ไม่ใช่เทียบเท่ากับ ALLMAP ตรงตัว
competitors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
competitors[].id	integer	No	id ของแถว — ● ต้องส่งกลับใน PUT เพื่อแยกแถวเดิม (UPDATE) ออกจากแถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · BE sync แบบ แถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมา = ถูกลบ (เพิ่ม 2026-09-22) · ของเดิม response ไม่มี id หน้าจอจึงรักษาตัวตนของแถวไม่ได้ — กดบันทึกครั้งเดียวจะกลายเป็นลบทั้งชุดแล้วสร้างใหม่
competitors[].competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
competitors[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].branchTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].openedDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
competitors[].impactDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
competitors[].detail	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].sourceSystem	string	Yes	ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้คีย์เพิ่ม
externalFactors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
externalFactors[].id	integer	No	id ของแถว — เหตุผลเดียวกับ competitors[].id (เพิ่ม 2026-09-22)
externalFactors[].factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
externalFactors[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
externalFactors[].dateFrom	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
externalFactors[].dateTo	string | null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
externalFactors[].detail	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
attachments[].attachId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].fileSize	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].mimeType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
attachments[].sectionName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].scanStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].uploadedBy	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].uploadedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
costDetails	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
costDetails[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
costDetails[].costYear	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
costDetails[].costMonth	integer	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
costDetails[].costTargetN	number	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
costDetails[].costAmountN	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
costDetails[].costTargetNc	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
costDetails[].costAmountNc	integer	Yes	number >= 0 with 2 decimals
compensationHistories	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
compensationHistories[].loopNo	integer	Yes	คอลัมน์ ครั้ง ของตารางประวัติการชดเชยใช้ค่านี้ (มติผู้ใช้ 2026-09-25) — `sgi_compensation_documents.loop_no` = `CompLoopNo` ของ K2 = รอบการชดเชยในครั้งที่ถูกกระทบนั้น · ค่าจริงจากระบบเดิม ไม่ใช่ลำดับที่ระบบนับเอง (วัดบน dev: ร้าน 05013 ได้ 13..51 · แต่ K2 เองมี 445 จาก 897 ร้านที่ค้างที่ 1 ทุกแถว จึงซ้ำกันได้ทั้งคอลัมน์) · null ได้เมื่อ `refDocNo` ว่าง

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
compensationHistories[].seqNo	integer	Yes	ลำดับที่ BE นับเองด้วย ROW_NUMBER() เรียงตามเดือนที่กระทบ — ตัวสำรองเท่านั้น หน้าจอใช้เมื่อ loopNo เป็น null
compensationHistories[].submitAccountMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
compensationHistories[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
compensationHistories[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals · sgi_compensation_histories.compensate_amount
compensationHistories[].refDocNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
compensationHistories[].accountingStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
compensationHistories[].roundNo	integer	Yes	sgi_compensation_documents.round_no = CompMainLoopNo = ครั้งที่ถูกกระทบ (รอบ) · คนละตัวกับ loopNo — หยุดชดเชยแล้วกลับมาใหม่ roundNo เพิ่ม ส่วน loopNo เริ่มนับใหม่
compensationHistories[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
compensationHistories[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
compensationHistories[].decisionResult	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
considerationLogs[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
considerationLogs[].sectionName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].result	string	Yes	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
considerationLogs[].resultCategory	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].detail	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
considerationLogs[].considerBy	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].considerByName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].actionDatetime	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
versionNo	integer	Yes	เลขเวอร์ชันเอกสาร — • ต้องส่งกลับใน PUT `/sgi/document/{docNo}` (optimistic lock · ไม่ตรงคืน 409 `STALE_VERSION`) · เพิ่ม 2026-09-22 · ของเดิม response ของ GET ไม่มีค่านี้ หน้าจอจึงสร้าง payload ที่ผ่าน lock ไม่ได้เลย = ปุ่มบันทึกใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น · • response ของ PUT ต้องคืนเลขเวอร์ชันใหม่เป็นตัวเลข (วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมคืน `null` เพราะอ่านผล UPDATE … RETURNING ผิดรูป) ไม่งั้นการบันทึกครั้งถัดไปส่งเวอร์ชันค้างแล้วชน 409 ทุกครั้ง
allmapUrl	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/master/competitors

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผู้ใช้: อ่าน master คู่แข่งมาทำ dropdown ในหน้าเอกสาร

Query Params

```
{
  "q": "แฟมิลี่",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ในรหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · • ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อ…" · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเซ็ต page กลับ 1 ทุกครั้งที่คำค้นเปลี่ยน
page	integer	No	>= 1; default 1 · • หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
size	integer	No	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 12,
  "items": [
    {
      "code": "01",
      "nameTh": "แฟมิลี่มาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": null,
      "competitorCode": "C007",
      "competitorName": "Lotus Express"
    }
  ]
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].remark	string | null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
items[].competitorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	หัวเอกสาร สถานะ และ section ปัจจุบัน
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้านถูกกระทบ
sgi_fgi_impact_compensations	R	สะพานจากหัวเอกสาร (`impact_compensation_id`) ไปหา `impact_process_id` เพื่ออ่านสรุปยอดขายของงวดนั้น (เพิ่ม 2026-10-02 · QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2)
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	ช่อง "ยอดขายที่ลดลง" (`growth_rate_diff` กลับเครื่องหมาย) และจำนวนวันที่มียอดขาย (`total_working_days` · เกณฑ์ 60 วัน) ของการ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" (เพิ่ม 2026-10-02 · QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2) · วัดบน dev: มีข้อมูล 24 จาก 40 เอกสารที่สุ่ม จึง null ได้ตามปกติ
sgi_document_new_stores	R	ร้านเปิดใหม่และ compensate_percent
store (ระบบเดิม)	R	ชื่อร้าน · ภาค · ประเภทร้าน · วันเปิด/ปิด ของร้านเปิดใหม่ — ห้ามใช้ `mas_store` (branch_type มีค่าเดียว SE · zone_cd คนละชุด) (เพิ่ม 2026-09-21)
fr_store (ระบบเดิม)	R	สัญญาของร้านเปิดใหม่ และของร้านถูกกระทบ — ต้อง LATERAL … LIMIT 1 เพราะ 1,233 ร้านมีหลายสัญญา (เพิ่ม 2026-09-21 · ขยายมาใช้กับร้านถูกกระทบ 2026-10-02)
franchisee (ระบบเดิม)	R	ชื่อเจ้าของร้าน — `fr_store.cur_owner_first_name` ว่างทั้งตาราง (วัดบน dev 11,583/11,583 แถว) จึงต้อง join ผ่าน `cur_owner_id` (เพิ่ม 2026-09-21 · ใช้กับช่อง "เจ้าของร้าน" ของการ์ดหัวเอกสารด้วย 2026-10-02)
juristic (ระบบเดิม)	R	ชื่อนิติบุคคลของร้านเปิดใหม่ และของร้านถูกกระทบ (เพิ่ม 2026-09-21 · ขยาย 2026-10-02)
sgi_document_competitors	R	คู่แข่ง
sgi_document_external_factors	R	ปัจจัยภายนอก
sgi_document_attachments	R	metadata ไฟล์แนบ
sgi_consideration_logs	R	timeline/history
sgi_document_cost_details	R	การ์ด "คำนวณเงินชดเชย" — ยอดแยกรายเดือน × รายร้านเปิดใหม่ (เพิ่ม 2026-09-09)
sgi_compensation_histories	R	การ์ด "ประวัติการชดเชย" — ประวัติรายร้านข้ามเอกสาร (เพิ่ม 2026-09-09)
sgi_competitors	R	ชื่อแบรนด์คู่แข่ง (join จาก sgi_document_competitors.brand_code) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_external_factors	R	ชื่อปัจจัยภายนอก (join จาก sgi_document_external_factors.factor_code) — จำเป็น เพราะตารางในเอกสารเก็บแค่รหัส ถ้าไม่ join ช่อง `factorName` บนหน้าจอจะว่างเสมอ (เพิ่ม 2026-09-23 พร้อมการเลิกใช้ `SELECT *`)
common_code (SBP เดิม · `SGI_DOC_STATUS`)	R	ชื่อสถานะเอกสารสำหรับคอลัมน์ "สถานะเอกสาร" ในตารางประวัติการชดเชย (join จากเอกสารที่ `ref_doc_no` ชี้ไป) (เพิ่ม 2026-09-23)

Table / Object	R/W	Usage
business_user (ระบบ SBP เดิม)	R	แปลง `sgi_consideration_logs.consider_by` เป็นชื่อผู้พิจารณาสำหรับตารางผลการพิจารณา (เพิ่ม 2026-09-23) · ▲ คอลัมน์นั้นเก็บค่าปนชนิดกัน — แถวที่ migrate จาก K2 เป็นชื่อคน ส่วนแถวใหม่เป็น user id จึงต้อง `LEFT JOIN` + `COALESCE` และ cast `bu.user_id::text` ไม่ใช่ cast `consider_by::bigint` (cast ฝั่งข้อมูลปนจะพังทั้งคิวรี แม้ใส่ guard ไว้ในเงื่อนไขเดียวกัน — planner จัดลำดับเองได้)
workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	R	ช่อง "ผู้ดำเนินการ" = ผู้รับงานปัจจุบันคนเดียว (`current_approver` · `approver_type`) ของ `reference_id` = id เอกสาร (เพิ่ม 2026-10-09 มติผู้ใช้ · ข้อกำหนดทางธุรกิจ: Current Owner) · เอกสารจบ (99) ไม่อ่าน
workflow_group (@srm/glb-workflow)	R	ชื่อกลุ่มเมื่องานค้างแบบกลุ่ม (ขั้น 01) — หน้าจอแสดงชื่อหน่วยงานของขั้น + "(ทุกคนในกลุ่ม)" แทนชื่อกลุ่มของ engine (เพิ่ม 2026-10-09)
sgi_section_owners	R	ช่อง "ผู้ดำเนินการ" ของเอกสารที่ค้างขั้นแบบกลุ่ม (ขั้น 01) = ผู้รับผิดชอบรายบุคคล: คนเดิมของเอกสาร → คนเดิมของร้าน → ทะเบียนภาค/ประเภทร้าน (ต้องยังอยู่กลุ่มของขั้น) · หาไม่ได้จึงแสดงชื่อหน่วยงาน + "(ทุกคนในกลุ่ม)" (เพิ่ม 2026-10-12)
sps_auth.users	R	ชื่อผู้รับงานปัจจุบัน — บัญชี ABS (ชุดเดียวกับ x-user-id) มาก่อน `business_user` (เพิ่ม 2026-10-09 · 2026-10-27 อ่าน sps_auth ตรง แทนตารางกระจกที่ถอดแล้ว)

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + `@UseGuards(HttpHeaderGuard)` + `@UserId()`
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts	business logic — inject `'DATA_SOURCE'` แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น `getSgiMasterFactors` · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → `removeSgiMasterFactorsByCodeInUse` (SELECT ตรวจการใช้งาน) + `removeSgiMasterFactorsByCode` (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/dto/sgi-document-detail-aggregate.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ `app.module.ts`
store-backend · src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts	entity ของ `sgi_compensation_documents` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ

Path	หน้าที่
store-backend · src/entitys/sgi-impacted-stores.entity.ts	entity ของ `sgi_impacted_stores` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entitys/sgi-fgi-impact-compensations.entity.ts	entity ของ `sgi_fgi_impact_compensations` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ `DATA_SOURCE` — ไฟล์ร่วมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sgi-document-detail-aggregate.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช้ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก `BaseClientService` ตั้ง baseUrl + `x-api-key` ตอน `onModuleInit`
BFF · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts	route ฝั่ง BFF prefix /bff/sgi/… + `@UseGuards(AuthGuard('jwt'))`
BFF · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts	แนบ `x-user-id` / `x-user-group-id` / `x-user-permissions` แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts
import { Controller, Get, Param, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiDocumentDetailAggregateService } from './sgi-document-detail-aggregate.service';
import { DocumentDetailAggregateQueryDto } from './dto/sgi-document-detail-aggregate.dto';

// LLDD BE - API Document Detail Aggregate
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiDocumentDetailAggregateController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentDetailAggregateService) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — Document aggregate API
  @Get('document/:docNo')
  getSgiDocumentByDocNo(@Param('docNo') docNo: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiDocumentByDocNo(docNo, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/competitors — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf…
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(
    @Query() query: DocumentDetailAggregateQueryDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/dto/sgi-document-detail-aggregate.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min, ValidateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query ร่วมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class DocumentDetailAggregateQueryDto {
  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจซ้ำใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  q?: string;

  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  @Min(1)
```

```
  page?: number;

  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  @Min(1)
  @Max(100)
  size?: number;
}
```

9.4 Service (inject `DATA_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ `throw new NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SgiException } from '../sgi/exceptions/sgi.exception';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SGI_SQL } from './sgi-document-detail-aggregate.sql';

@Injectable()
export class SgiDocumentDetailAggregateService {
  private readonly logger = new Logger(SgiDocumentDetailAggregateService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — Document aggregate API
  async getSgiDocumentByDocNo(docNo: string, userId: string) {
    const page = 1;
    // DTO ของเส้นนี้ไม่มี page/size (ดูหัวข้อ DTO) — ไม่แบ่งหน้า
    const size = 100;
    // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คีย์ 'GET /api/v1/sgi/document/{docNo}')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ `-- bind ตามลำดับ: $1=... · $2=...` ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiDocumentByDocNo, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด `-- bind ตามลำดับ:` ของ SQL เสมอ
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/competitors — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf…
  async getSgiMasterCompetitors(query: DocumentDetailAggregateQueryDto, userId: string) {
    // master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — SQL รับ $1=q เช่นเดียวกับฝั่งปัจจัย
    const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterCompetitors, [null]);
    return { items, total: items.length };
  }
}
```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

✓ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ยืนยันแล้ว 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชีต `Detail` ของ `SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx` (เอกสารของ lib เอง): `initializeWorkflow` · `eventWorkflow` · `getPermissionEvents` · `getHistory` · `getTransaction` · `getPendingFlowByUser` · `getWorkflowsByUser` · `addPreApprover` · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน `eventWorkflow` และ `*UseCase` เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู `LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf` หัวข้อ 5.3)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
(อ่านสถานะประกอบ)	getTransaction()	อ่านสถานะปัจจุบันของเอกสารเพื่อประกอบ response

```
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

  // สถานะปัจจุบันของเอกสาร
  const trx = await this.workflow.getTransaction({ versionId: this.versionId, referenceId: docNo });
```

```
// TODO: map currentState -> statusCode/statusName ที่ FE ใช้
```

9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
 @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
 id: number;

 @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
 docNo?: string;

 @Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
 year?: number;

 @Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
 runningNo?: number;

 @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
 impactProcessId: number;

 @Column({ name: 'impact_compensation_id', type: 'bigint' })
 impactCompensationId: number;

 @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
 impactedStoreCode: string;

 @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
 impactMonth?: string;

 @Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
 newStoreCode?: string;

 @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
 roundNo?: number;

 @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
 loopNo?: number;

 @Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
 source: string;

 @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2, default: '06' })
 statusCode: string;

 @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
 currentSectionCode?: string;

 @Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
 totalCompensationAmount: string;

 @Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
 allmapUrl?: string;

 @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
 statementId?: string;

 @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
 statementDate?: Date;

 @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
 accountYear?: number;

 @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
 accountMonth?: number;

 @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
 approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

 @Column({ name: 'draft_result', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
 draftResult?: string;

 @Column({ name: 'draft_comment', type: 'text', nullable: true })
 draftComment?: string;

 @Column({ name: 'draft_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
 draftSectionCode?: string;

 @Column({ name: 'draft_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
```

```
  draftBy?: string;

  @Column({ name: 'draft_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  draftAt?: Date;

  @Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
  versionNo: number;

  @Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
  createdBy: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  @Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  updatedBy?: string;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entitys/sgi-impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'dv_code', type: 'varchar', length: 20, nullable: true })
  dvCode?: string;

  @Column({ name: 'opt_dv_user_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  optDvUserId?: string;

  @Column({ name: 'latitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  latitude?: string;

  @Column({ name: 'longitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  longitude?: string;

  @Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
  transferSbpDate?: Date;

  @Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
  isActive: boolean;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
  updatedAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (`sgi_fgi_impact_compensations`, `sgi_fgi_impact_sales_summaries`, `sgi_document_new_stores`, `store`, `fr_store`, `franchisee`, `juristic`, `sgi_document_competitors`, `sgi_document_external_factors`, `sgi_document_attachments`, `sgi_consideration_logs`, `sgi_document_cost_details`, `sgi_compensation_histories`, `sgi_competitors`, `sgi_external_factors`, `common_code`, `business_user`, `sgi_section_owners`, `sps_auth.users`) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างจาก `Database design`

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
workflow_transaction	R	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_group	R	workflow engine @srm/glb-workflow

9.7 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช้ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts …) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entitys/sgi-compensation-documents.entity';
import { ImpactedStore } from '../../entitys/sgi-impacted-stores.entity';
import { SgiFgiImpactCompensation } from '../../entitys/sgi-fgi-impact-compensations.entity';

export const sgiDocumentDetailAggregateProviders = [
 {
  provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
  useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
  inject: ['DATA_SOURCE'],
 },
 {
  provide: 'SGI_IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
  useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
  inject: ['DATA_SOURCE'],
 },
 {
  provide: 'SGI_FGI_IMPACT_COMPENSATION_REPOSITORY',
  useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(SgiFgiImpactCompensation),
  inject: ['DATA_SOURCE'],
 },
];

// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซ็ต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { sgiDocumentDetailAggregateProviders } from '../../providers/sgi/sgi';
import { SgiDocumentDetailAggregateController } from './sgi-document-detail-aggregate.controller';
import { SgiDocumentDetailAggregateService } from './sgi-document-detail-aggregate.service';

@Module({
 imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
 controllers: [SgiDocumentDetailAggregateController],
 providers: [SgiDocumentDetailAggregateService, ...sgiDocumentDetailAggregateProviders],
 exports: [SgiDocumentDetailAggregateService],
})
export class SgiDocumentDetailAggregateModule implements NestModule {
 configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
  // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
  consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiDocumentDetailAggregateController);
 }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี่ใช้ /bff/sgi/…) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// BFF — ไม่ต้องมี client ของ SGI แยก
//
// ● แก้ 2026-09-22 — skeleton เดิมเสนอ `SgiClientService` เป็น class แยกที่ *ชี้ไป store backend*
// ของจริงในรีโปกลับชี้ `config.api.sgi.url` (ค่าตั้งต้น http://localhost:3010)
// ซึ่ง **ไม่มี backend นั้นอยู่จริง** และ `API_SGI_BACKEND_URL` ไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนเลย
// → 12 เส้น (รวม 5 เส้นที่ FE เรียกจริง) ยิงไม่ถึงปลายทาง (พบตอนรันจริง)
// มติ DP-10 ระบุว่า SGI **ไม่แยก backend** — อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend
// จึงใช้ `StoreClientService` ที่มีอยู่แล้วตรง ๆ ไม่สร้าง client ตัวที่สอง
// (`tools/check_docs.py` มีกฎห้ามโมดูล SGI ของ BFF ใช้ SgiClientService)
//
// header: ใช้ `OperatingManagementService.header(req)` ชุดกลางเท่านั้น ห้ามประกอบเอง
// ตัวประกอบที่เขียนเองในโมดูลส่ง header ไม่ครบ (ขาด x-user-full-name / accept-language)
// และ serialize x-user-permissions คนละรูปแบบกับฝั่งรับที่ใช้จริง (JSON.parse)
//
// path ที่ forward ให้ใช้ `/api/v1/sgi/...` เสมอ — controller ฝั่ง BE บางตัวประกาศ base path
// เป็น array 2 ค่า แต่บางตัวมีเฉพาะ canonical
// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF ถึงได้ data ตรง ๆ
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { StoreClientService } from '@common/client-services/store-client.service';
```

```
import { OperatingManagementService } from '@modules/operating-management/operating-management.service';

@Injectable()
export class SgiDocumentDetailAggregateBffService {
  constructor(
    private readonly client: StoreClientService,
    private readonly operatingManagementService: OperatingManagementService,
  ) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  // ▲ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF ห่อผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — BaseClientService จึงต้องคืน .data.data
  //
  // ● แก้ 2026-09-22 — เดิม skeleton ให้ประกอบ header เองด้วย `userHeaders(user)` 3 ตัว
  // ส่งไม่ครบตาม LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf §5.1 (ขาด x-user-full-name · accept-language)
  // และ serialize x-user-permissions เป็น comma-separated ขณะที่ฝั่งรับที่ใช้จริง
  // (OperatingManagementHeaderGuard.parsePermissions) ทำ JSON.parse — คนละรูปแบบกัน
  // ให้ใช้ตัวประกอบกลางตัวเดียวทั้งระบบ และรับ `req` ไม่ใช่ `req.user`
  async getSgiDocumentByDocNo(docNo: string, params: any, req: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/sgi/document/${docNo}`, { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }

  async getSgiMasterCompetitors(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/master/competitors', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
}

// ---------- src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts (BFF) ----------
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseURL รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiDocumentDetailAggregateBffController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentDetailAggregateBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
  @Get('document/:docNo')
  getSgiDocumentByDocNo(@Param('docNo') docNo: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiDocumentByDocNo(docNo, query, req);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/master/competitors
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, req);
  }
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF · imports ต้องมี ClientServiceModule + OperatingManagementModule
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	หัวเอกสาร สถานะ และ section ปัจจุบัน
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้านถูกกระทบ
sgi_fgi_impact_compensations	R	สะพานจากหัวเอกสาร (`impact_compensation_id`) ไปหา `impact_process_id` เพื่ออ่านสรุปยอดขายของงวดนั้น (เพิ่ม 2026-10-02 · QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2)
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	ช่อง "ยอดขายที่ลดลง" (`growth_rate_diff` กลับเครื่องหมาย) และจำนวนวันที่มียอดขาย (`total_working_days` · เกณฑ์ 60 วัน) ของการ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" (เพิ่ม 2026-10-02 · QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2) · วัดบน dev: มีข้อมูล 24 จาก 40 เอกสารที่สุ่ม จึง null ได้ตามปกติ
sgi_document_new_stores	R	ร้านเปิดใหม่และ compensate_percent

Table / Object	R/W	Usage
store	R	ชื่อร้าน · ภาค · ประเภทร้าน · วันเปิด/ปิด ของร้านเปิดใหม่ — ห้ามใช้ `mas_store` (branch_type มีค่าเดียว SE · zone_cd คนละชุด) (เพิ่ม 2026-09-21)
fr_store	R	สัญญาของร้านเปิดใหม่ และของร้านถูกกระทบ — ต้อง LATERAL … LIMIT 1 เพราะ 1,233 ร้านมีหลายสัญญา (เพิ่ม 2026-09-21 · ขยายมาใช้กับร้านถูกกระทบ 2026-10-02)
franchisee	R	ชื่อเจ้าของร้าน — `fr_store.cur_owner_first_name` ว่างทั้งตาราง (วัดบน dev 11,583/11,583 แถว) จึงต้อง join ผ่าน `cur_owner_id` (เพิ่ม 2026-09-21 · ใช้กับช่อง "เจ้าของร้าน" ของการ์ดหัวเอกสารด้วย 2026-10-02)
juristic	R	ชื่อนิติบุคคลของร้านเปิดใหม่ และของร้านถูกกระทบ (เพิ่ม 2026-09-21 · ขยาย 2026-10-02)
sgi_document_competitors	R	คู่แข่ง
sgi_document_external_factors	R	ปัจจัยภายนอก
sgi_document_attachments	R	metadata ไฟล์แนบ
sgi_consideration_logs	R	timeline/history
sgi_document_cost_details	R	การ์ด "คำนวณเงินชดเชย" — ยอดแยกรายเดือน × รายร้านเปิดใหม่ (เพิ่ม 2026-09-09)
sgi_compensation_histories	R	การ์ด "ประวัติการชดเชย" — ประวัติรายร้านข้ามเอกสาร (เพิ่ม 2026-09-09)
sgi_competitors	R	ชื่อแบรนด์คู่แข่ง (join จาก sgi_document_competitors.brand_code) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_external_factors	R	ชื่อปัจจัยภายนอก (join จาก sgi_document_external_factors.factor_code) — จำเป็น เพราะตารางในเอกสารเก็บแค่รหัส ถ้าไม่ join ช่อง `factorName` บนหน้าจอจะว่างเสมอ (เพิ่ม 2026-09-23 พร้อมการเลิกใช้ `SELECT *`)
common_code	R	ชื่อสถานะเอกสารสำหรับคอลัมน์ "สถานะเอกสาร" ในตารางประวัติการชดเชย (join จากเอกสารที่ `ref_doc_no` ชี้ไป) (เพิ่ม 2026-09-23)
business_user	R	แปลง `sgi_consideration_logs.consider_by` เป็นชื่อผู้พิจารณาสำหรับตารางผลการพิจารณา (เพิ่ม 2026-09-23) · ▲ คอลัมน์นั้นเก็บค่าปนชนิดกัน — แถวที่ migrate จาก K2 เป็นชื่อคน ส่วนแถวใหม่เป็น user id จึงต้อง `LEFT JOIN` + `COALESCE` และ cast `bu.user_id::text` ไม่ใช่ cast `consider_by::bigint` (cast ฝั่งข้อมูลปนจะพังทั้งคิวรี แม้ใส่ guard ไว้ในเงื่อนไขเดียวกัน — planner จัดลำดับเองได้)
sgi_section_owners	R	ช่อง "ผู้ดำเนินการ" ของเอกสารที่ค้างขั้นแบบกลุ่ม (ขั้น 01) = ผู้รับผิดชอบรายบุคคล: คนเดิมของเอกสาร → คนเดิมของร้าน → ทะเบียนภาค/ประเภทร้าน (ต้องยังอยู่กลุ่มของขั้น) · หาไม่ได้จึงแสดงชื่อหน่วยงาน + "(ทุกคนในกลุ่ม)" (เพิ่ม 2026-10-12)
sps_auth.users	R	ชื่อผู้รับงานปัจจุบัน — บัญชี ABS (ชุดเดียวกับ x-user-id) มาก่อน `business_user` (เพิ่ม 2026-10-09 · 2026-10-27 อ่าน sps_auth ตรงแทนตารางกระจกที่ถอดแล้ว)

Table / Object	R/W	Usage
workflow_transaction	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_group	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — Document aggregate API

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo
-- โหลดเอกสารฉบับเต็มในคำขอเดียว — 1 result set ต่อ 1 การ์ดบนหน้าจอ (Document Detail screen)
-- ▲ เพิ่ม 2 ชุดท้ายเมื่อ 2026-09-09: การ์ด 'ประวัติการชุดเชย' และ 'คำนวณเงินชดเชย'
-- เดิม SQL ไม่ได้อ่าน 2 ตารางนี้เลย ทั้งที่หน้าจอมีการ์ดทั้งคู่
-- ● เลิกใช้ SELECT * ทุกชุด 2026-09-23 — คิวรีที่ไม่บอกว่าคืนอะไร ทำให้ mapper
-- อ่านคอลัมน์ที่ไม่มีอยู่จริงได้โดยไม่มี error แล้วหน้าจอขึ้นค่าว่าง (เจอจริง 4 จุด)
SELECT id, impacted_store_code, status_code, current_section_code, version_no, allmap_url
  FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
-- ▲ 2026-09-21: newStores join master ตอนอ่าน (ไม่เก็บ snapshot)
-- ใช้ `store` ไม่ใช่ `mas_store` (branch_type มีค่าเดียว SE · zone_cd คนละชุด)
-- `fr_store` ต้อง LATERAL LIMIT 1 — 1,233 ร้านมีหลายสัญญา ไม่งั้นจะ fan-out
-- ชื่อเจ้าของอยู่ `franchisee` (fr_store.cur_owner_first_name ว่างทั้งตาราง)
SELECT d.*, s.store_name, s.zone, s.store_type, s.store_open_date, s.store_close_date,
       btrim(coalesce(fr.first_name,'') || ' ' || coalesce(fr.last_name,'')) AS owner_name,
       j.juristic_name
  FROM sgi_document_new_stores d
  LEFT JOIN store s ON lpad(btrim(s.store_id), 5, '0') = d.new_store_code
  LEFT JOIN LATERAL (SELECT f.* FROM fr_store f
                     WHERE lpad(btrim(f.store_id), 5, '0') = d.new_store_code
                     ORDER BY f.contract_start_date DESC NULLS LAST, f.contract_no DESC
                     LIMIT 1) f ON TRUE
  LEFT JOIN franchisee fr ON fr.franchisee_id = f.cur_owner_id
  LEFT JOIN juristic j ON j.juristic_id = f.juristic_id
 WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
-- คู่แข่ง: คอลัมน์ FK ชื่อ brand_code (competitor_code เป็น PK ของ *ตาราง master*)
-- join master เติมชื่อแบรนด์ให้แถวที่ผู้ใช้คีย์เอง ซึ่งมีแต่รหัส ไม่มี name_th
SELECT c.id, c.brand_code AS competitor_code,
       COALESCE(NULLIF(btrim(c.name_th), ''), m.name_th) AS name_th,
       c.branch_th, c.opened_date, c.impact_date, c.detail, c.source_system
  FROM sgi_document_competitors c
  LEFT JOIN sgi_competitors m ON m.competitor_code = c.brand_code
 WHERE c.doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY c.id;
-- ปัจจัยภายนอก: ตารางเอกสารเก็บแค่รหัส ชื่ออยู่ใน master ถ้าไม่ join factorName จะว่างเสมอ
-- ▲ ใช้ alias ef ไม่ใช่ f — ในบล็อกนี้ f ถูกใช้กับ fr_store ของระบบเดิมไปแล้ว
SELECT ef.id, ef.factor_code, m.factor_name, ef.date_from, ef.date_to, ef.detail
  FROM sgi_document_external_factors ef
  LEFT JOIN sgi_external_factors m ON m.factor_code = ef.factor_code
 WHERE ef.doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY ef.id;
SELECT attach_id, file_name, file_size, mime_type, section_code, COALESCE(uploaded_by_name, uploaded_by) AS uploaded_by,
uploaded_at
  FROM sgi_document_attachments WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND deleted_flag = 'N'
 ORDER BY uploaded_at, attach_id;
-- ผลการพิจารณา: consider_by เก็บค่าปนชนิดกัน — แถวที่ migrate จาก K2 เป็น *ชื่อคน*
-- ส่วนแถวใหม่เป็น *user id* จึง LEFT JOIN business_user แล้ว COALESCE
-- ▲ ต้อง cast ฝั่งที่เป็นตัวเลขแน่นอน (bu.user_id::text) ห้าม cast consider_by::bigint
-- planner จัดลำดับเงื่อนไขเองได้ cast จะพังทั้งคิวรีเมื่อเจอแถวที่เป็นชื่อคน
SELECT c.section_code, c.result, c.result_category, c.detail, c.consider_by,
       COALESCE(NULLIF(btrim(coalesce(bu.first_name,'') || ' ' || coalesce(bu.last_name,'')), ''),
              NULLIF(btrim(bu.user_name), ''), c.consider_by) AS consider_by_name,
       c.action_datetime
  FROM sgi_consideration_logs c
  LEFT JOIN business_user bu ON bu.user_id::text = btrim(c.consider_by)
 WHERE c.doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY c.action_datetime;
-- ประวัติการชดเชย: คอลัมน์ ครั้ง/เดือนกระทบ/สถานะ/ผลพิจารณา *ไม่มีในตารางนี้*
-- ต้อง LEFT JOIN เอกสารที่ ref_doc_no ชี้ไป (nullable โดยตั้งใจ — ประวัติที่ย้ายมา
-- จากระบบเดิมบางแถวไม่มีเอกสารคู่กัน ใช้ INNER จะหายเงียบ)
-- 'ครั้ง' = ลำดับการชดเชยของร้าน เรียงตาม *เดือนที่กระทบ* ไม่ใช่งวดบัญชี
-- (หลายงวดกระทบถูกส่งเบิกเดือนเดียวกันได้ เรียงด้วยงวดบัญชีแล้วเลขจะไม่สื่อ)
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY COALESCE(d.impact_month, h.submit_account_month),
                                   h.submit_account_month, h.id) AS seq_no,
       h.submit_account_month, h.compensate_amount, h.ref_doc_no, h.accounting_status,
       d.round_no, d.impact_month, d.status_code, cc.code_name AS status_name,
       last_decision.result AS decision_result
  FROM sgi_compensation_histories h
  LEFT JOIN sgi_compensation_documents d ON d.doc_no = h.ref_doc_no
  LEFT JOIN common_code cc ON cc.code_type = 'SGI_DOC_STATUS' AND cc.code_value = d.status_code
  LEFT JOIN LATERAL (SELECT cl.result FROM sgi_consideration_logs cl
                     WHERE cl.doc_no = d.doc_no
```

```
                ORDER BY cl.action_datetime DESC, cl.id DESC LIMIT 1) last_decision ON TRUE
 WHERE h.store_code = (SELECT impacted_store_code FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $1 /* docNo */)
 ORDER BY COALESCE(d.impact_month, h.submit_account_month), h.submit_account_month, h.id;'ประวัติการชดเชย' (รายร้าน ขามเอกสาร)
SELECT new_store_code, cost_year, cost_month, cost_target_n, cost_amount_n, cost_target_nc, cost_amount_nc
  FROM sgi_document_cost_details WHERE doc_no = $1 /* docNo */
 ORDER BY cost_year, cost_month, new_store_code; -- การ์ด 'คำนวณเงินชดเชย'
```

GET /api/v1/sgi/master/competitors — อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผ…

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=size · $3=off
-- master แบรนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ รหัส 01-12 · เพิ่มได้จากหน้าจอ)
-- ✗ ไม่ SELECT is_active (มติ 2026-09-23) — หน้าจอคู่แข่งไม่มีคอลัมน์สถานะ
-- คอลัมน์ยังอยู่ในฐานแต่ไม่มีใครอ่านหรือเขียน
-- ▲ WHERE ต่อแบบ dynamic ที่ service — ส่ง :q มาจึงจะมีบรรทัด ILIKE (ไม่ส่ง = ไม่มี WHERE เลย)
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark
FROM sgi_competitors
-- ● ค้นครอบ **รหัส + ชื่อไทย + ชื่ออังกฤษ + รายละเอียด** (แก้ 2026-09-25)
-- เหตุผลเดียวกับปัจจัยภายนอก — ช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อคู่แข่ง (ไทย-อังกฤษ)"
WHERE (competitor_code ILIKE $1 /* q */ OR name_th ILIKE $1 /* q */ OR name_en ILIKE $1 /* q */ OR remark ILIKE $1 /* q */)
ORDER BY competitor_code
LIMIT $2 /* size */ OFFSET $3 /* off */;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
franchisee	CREATE INDEX idx_franchisee_franchisee_id ON franchisee (franchisee_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
juristic	CREATE INDEX idx_juristic_juristic_id ON juristic (juristic_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_external_factors	CREATE INDEX idx_sgi_external_factors_competitor_code_factor_code ON sgi_external_factors (competitor_code, factor_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_consideration_logs	CREATE INDEX idx_sgi_consideration_logs_doc_no ON sgi_consideration_logs (doc_no);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_document_external_factors	CREATE INDEX idx_sgi_document_external_factors_doc_no ON sgi_document_external_factors (doc_no);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_compensation_documents	CREATE INDEX idx_sgi_compensation_documents_doc_no ON sgi_compensation_documents (doc_no);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
common_code	CREATE INDEX idx_common_code_code_type_code_value ON common_code (code_type, code_value);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_compensation_histories	CREATE INDEX idx_sgi_compensation_histories_store_code ON sgi_compensation_histories (store_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ `EXPLAIN ANALYZE` บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ `sql/deploy-sgi-*.sql` แบบ idempotent (`CREATE INDEX IF NOT EXISTS`) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate docNo
2	Load header
3	Load child sections
4	Compute role profile

Step	Description
5	Map to FE response shape
6	Return aggregate

12. Acceptance Criteria

- 404 when doc not found
- role profile output matches FE Document Detail spec
- nullable section returns empty array
- amount/date formatting source consistent
- assigneeChoices is empty unless canAction and the section has an assignable result

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	detail success
2	detail not found
3	role profile output
4	empty child sections

14. Unit Test Scope

8 ชั่วโมง (30% ของ implementation 24 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`docNo`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxxx
`storeCode`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits
`amount`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: >= 0 · รูปแบบ: number, 2 decimals
`percent`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals
`sourceSystem`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum
`date`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY
`attachment`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: <= 5 MB · รูปแบบ: file
`docNo`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required path param · รูปแบบ: YYYY/xxxxx
`visibleSections/editableSections`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · รูปแบบ: array
`actionOptions`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · รูปแบบ: array

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`assigneeChoices`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · เฉพาะเมื่อ canAction · รูปแบบ: array `{result, section, defaultUserId, options[{userId, name, pendingCount, matchLevel, isPreviousOwner}]}`
business rule	logic	404 when doc not found
business rule	logic	role profile output matches FE Document Detail spec
business rule	logic	nullable section returns empty array
business rule	logic	amount/date formatting source consistent
business rule	logic	assigneeChoices is empty unless canAction and the section has an assignable result
`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`GET /api/v1/sgi/master/competitors`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด